Labb 5 – Frakt med PostNord (AI-labb)

Labb 5 av Inlämningsuppgift 1. Ges ut på L7, måndag 26/10, och testar LR 3. Labb 5 är en **AI-labb**: du bygger frakten i din shop med hjälp av AI, och kontrollerar att AI:ns integration med PostNord stämmer med PostNords dokumentation. De gemensamma kraven i Inlämningsuppgift 1 gäller även här: anrop via backend, en adapter per tjänst, nycklar i `.env`, timeout och felhantering samt validering av extern data.

Krav

- Skapa ett gratis konto på **PostNords utvecklarportal**, välj Customer plan (du integrerar din egen shop), och skapa en API-nyckel för sandlådan. Nyckeln finns bara på servern.
- **Ombud:** kunden anger sitt postnummer och ser de närmaste ombuden från PostNords API, via din server. Kunden väljer ett av dem, och **servern kontrollerar** att det valda ombudet finns bland ombuden för postnumret.
- **Leveranstid:** kassan visar beräknad leverans från PostNords API, från shoppens postnummer till kundens, t.ex. "Beräknad leverans: tisdag 27/10".
- **Egna fraktpriser:** fraktpriset kommer från shoppens egen prislista, med två alternativ: **ombud** och **hemleverans**. Ett fast pris per alternativ räcker, t.ex. 59 kr och 99 kr, och **fri frakt** när ordervärdet når en gräns som du väljer, t.ex. 500 kr. PostNord har inget pris-API för Sverige.
- **Fraktpriset räknas på servern** och visas i kassan innan betalningen. React skickar aldrig ett pris.
- Fraktalternativ, fraktpris och ombud sparas på ordern, och **frakten ingår i beloppet i Stripe**, t.ex. som en egen rad i Checkout Session.
- PostNords svar valideras, t.ex. med Zod, innan shoppen använder det.

Arbeta med AI

Låt AI skriva koden för ombud, leveranstid och fraktpriser i din shop. Kontrollera sedan integrationen med PostNord mot källan.

1. **Be AI:n om koden.** Beskriv din shop, din stack och vad du vill bygga, t.ex. "Skriv en adapter i min Express-server som hämtar de närmaste PostNord-ombuden för ett postnummer".
2. **Testa** med din egen sandlådenyckel. Fungerar anropet, och vad svarar PostNord?

3. **Jämför med PostNords dokumentation** i portalen. Stämmer AI:ns kod med den?
4. **Rätta** det som skiljer sig.

Klistra aldrig in din API-nyckel i AI:n.

Verktyg

Använd ett AI-verktyg som kan läsa ditt projekt. Alla nedan går att använda gratis.

Verktyg	Hur det är gratis
GitHub Copilot i VS Code, agent-läge (rekommenderas)	**Copilot Student** för verifierade studenter via GitHub Education. Ansök i god tid, eftersom det kan ta några dagar. Annars **Copilot Free** med en begränsad mängd chatt och agent-läge per månad.
Google Antigravity, en AI-editor med agent	Gratis med ett Google-konto. Kvoten räknas per vecka, så den kan ta slut om du använder agenten mycket.
ChatGPT, Claude eller Gemini i webbläsaren	Gratis konto. Läser inte projektet, så du klistrar in de filer som behövs.

Skarpa API-nycklar får aldrig nå en AI-modell, t.ex. Stripes `sk_live_` eller andra nycklar för produktion. Ha dem bara i den deployade plattformens miljövariabler, t.ex. Vercel eller Render, och aldrig i projektmappen. Lokalt använder du bara testnycklar, som PostNords sandlåda och Stripes `sk_test_`. Skydda dem ändå:

- Blockera `.env` i verktygets inställningar, om verktyget har stöd för det.
- Godkänn varje kommando som agenten vill köra. Ett kommando som `cat .env` läser filen även om den är blockerad.
- Klistra aldrig in en nyckel i en chatt. Har en nyckel läckt: skapa en ny och ta bort den gamla.

Redovisa i README

Skriv ett kort avsnitt i shoppens README om hur du använde AI, för ombud och leveranstid:

- Vilka prompter du använde.
- Vad AI:n föreslog.
- Vad som skilde sig från PostNords dokumentation, eller hur du kontrollerade att det stämde.
- Hur du löste det.

Klart när

I den deployade shoppen visar kassan fraktpriset för ombud och hemleverans, beräknad leverans och ombud nära kundens postnummer. Frakten blir 0 kr när ordervärdet når gränsen för fri frakt. Valt ombud och fraktpris syns på ordern. Beloppet i Stripe är varor plus frakt. Ett ombud som inte finns för postnumret avvisas med ett begripligt fel. Ingen PostNord-nyckel finns i webbläsaren. README beskriver hur AI användes och hur integrationen kontrollerades mot PostNords dokumentation.